

ПРИЛОЖЕНИЕ В: КВАНТОВАНИЕ В МОДЕЛИ PSP

Единый лагранжиан, квантовые барьеры и соотношение
неопределённостей

Документ №PSP-QM-03

Версия: 1.0 — ФИНАЛЬНАЯ

Дата: 15 августа 2026

Автор: Чернокнижный Евгений Валерьевич

Статус: Математическое приложение к основной теории PSP

DOI: 10.24108/preprints-3115804

Аннотация

В данном документе представлено квантовое обобщение фазово-параметрической космологической модели PSP. На основе единого лагранжиана $\mathcal{L}_{PSP}$ проведено каноническое квантование фазового пространства. Выведено соотношение неопределённостей $\Delta M \cdot \Delta \Phi_M \geq \hbar/2$, показывающее, что фаза цикла M и фазовый поток Φ_M являются канонически сопряжёнными переменными. Получено уравнение Шрёдингера для фазовой волновой функции $\Psi(M)$ с потенциалом $V(M) = V_0/\sin^2(2\pi M)$, сингулярным в точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$. Показано, что эти точки являются квантовыми барьерами, в которых волновая функция обращается в ноль: $\Psi(0) = \Psi(0.5) = \Psi(1) = 0$. Это означает, что наблюдатель в фазе $M_{\text{obs}} = 0.29$ не может получить информацию непосредственно из этих точек, а регистрирует только их проекции. Дискретный спектр фаз имеет вид $M_n = n/N$, где N определяется через параметры модели. Оценён коэффициент прозрачности квантовых барьеров $D \sim 10^{-43}$, что делает туннелирование между циклами крайне маловероятным. Сформулированы три проверяемых предсказания: дискретность фаз, разброс H_0 из-за соотношения неопределённостей, и пустоты в фазовом пространстве в точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$.

Ключевые слова: квантовая космология, фаза цикла, квантование, уравнение

Шрёдингера, туннелирование, соотношение неопределённостей, квантовые барьеры, фазовое окно наблюдателя.

Содержание

1	Введение	3
2	Лагранжиан PSP	3
3	Каноническое квантование	4
3.1	Канонический импульс для фазы M	4
3.2	Коммутационное соотношение	4
4	Соотношение неопределённостей	4
5	Уравнение Шрёдингера для фазовой волновой функции	5
5.1	Вывод из лагранжиана	5
5.2	Потенциал $V(M)$	5
5.3	Регуляризация потенциала	5
6	График 1: Потенциал $V(M)$ и квантовые барьеры	6
7	Дискретный спектр фаз	6
7.1	Решение уравнения Шрёдингера	6
7.2	Определение N	6
8	График 2: Дискретный спектр фаз	7
9	Квантовые барьеры	7
9.1	Точки $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$	7
9.2	Физический смысл: фазовое окно наблюдателя	7
9.3	Математическое описание проекции	8
10	График 3: Волновые функции $\Psi(M)$	8
11	Туннелирование между циклами	9
11.1	Коэффициент прозрачности	9
11.2	Численная оценка	9
12	Численные оценки	9
12.1	Сводка численных оценок	9
13	Проверяемые предсказания	9
13.1	Предсказание 1: Дискретность фаз	10
13.2	Предсказание 2: Соотношение неопределённостей	10
13.3	Предсказание 3: Пустоты в фазовом пространстве	10
14	Заключение	10

1 Введение

В предыдущих работах [?, ?] была установлена связь модели PSP с общей теорией относительности. Было показано, что метрика PSP эквивалентна метрике FLRW после замены временной координаты, и выведены уравнения Фридмана в фазовом представлении. Были также выведены коэффициенты α и β из геометрии тора.

Однако любая фундаментальная теория должна иметь квантовый предел. В стандартной космологии квантовые эффекты проявляются в реликтовом излучении, флуктуациях плотности и инфляции. В модели PSP квантовые эффекты должны проявляться в фазовом пространстве.

Цель данного документа:

1. Показать, что из единого лагранжиана $\mathcal{L}_{PSP}$ естественным образом следует квантование фазового пространства.
2. Вывести соотношение неопределённостей $\Delta M \cdot \Delta \Phi_M \geq \hbar/2$.
3. Получить уравнение Шрёдингера для фазовой волновой функции $\Psi(M)$.
4. Исследовать квантовые барьеры в точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$.
5. Вывести дискретный спектр фаз $M_n = n/N$.
6. Сформулировать проверяемые предсказания.

Основной результат: Квантовые барьеры в точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$ означают, что наблюдатель в фазе $M_{\text{obs}} = 0.29$ не может получить информацию непосредственно из этих точек. Вместо этого он регистрирует их проекции — реликтовое излучение, крупномасштабные структуры и кольцевые структуры. Это не связано с конечностью скорости света, а является следствием топологии фазового пространства.

2 Лагранжиан PSP

В модели PSP динамика системы описывается единым лагранжианом [?]:

$$\mathcal{L}_{PSP} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \psi \partial^\mu \psi - m^2 \psi^2) - \frac{\lambda}{4} \psi^4 + \frac{1}{16\pi G} R - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - g\psi^2 \Phi - \hbar \psi \bar{\psi} A_\mu \gamma^\mu \quad (1)$$

Физический смысл членов:

Член	Обозначение	Физический смысл
Кинетический член поля ψ	$\frac{1}{2} \partial_\mu \psi \partial^\mu \psi$	Движение частиц протонного вещества
Массовый член	$-\frac{1}{2} m^2 \psi^2$	Масса частиц протонного вещества
Самодействие	$-\frac{\lambda}{4} \psi^4$	Взаимодействие между частицами, фазовый переход
Гравитация	$\frac{1}{16\pi G} R$	Кривизна пространства-времени
Электромагнетизм	$-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$	Электромагнитное поле тора
Связь с гравитацией	$-g\psi^2 \Phi$	Взаимодействие материи с гравитационным полем
Связь с электромагнетизмом	$-\hbar \psi \bar{\psi} A_\mu \gamma^\mu$	Взаимодействие материи с полем тора

Таблица 1: Физический смысл членов лагранжиана $\mathcal{L}_{PSP}$.

Важно: Лагранжиан (1) является **основным** и не изменяется в данном документе. Квантование является **следствием** этого лагранжиана, а не дополнением к нему.

3 Каноническое квантование

3.1 Канонический импульс для фазы M

В модели PSP фаза M является динамической переменной. Канонический импульс, сопряжённый фазе, определяется стандартным образом:

$$P_M = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_0 M)} = \frac{1}{\Phi_M^2} \partial_0 M \quad (2)$$

где $\Phi_M = dM/dz$ — фазовый поток.

3.2 Коммутационное соотношение

Постулируем каноническое коммутационное соотношение:

$$[\hat{M}, \hat{P}_M] = i\hbar \quad (3)$$

Используя (2), получаем:

$$[\hat{M}, \hat{\Phi}_M] = i\hbar \cdot f(M) \quad (4)$$

В простейшем случае $f(M) = 1$, что соответствует канонически сопряжённым переменным:

$$\boxed{[\hat{M}, \hat{\Phi}_M] = i\hbar} \quad (5)$$

Физический смысл: Фаза цикла M и фазовый поток Φ_M являются канонически сопряжёнными переменными, аналогично координате x и импульсу p в квантовой механике.

4 Соотношение неопределённостей

Из коммутационного соотношения (5) непосредственно следует соотношение неопределённостей:

$$\Delta M \cdot \Delta \Phi_M \geq \frac{\hbar}{2} \quad (6)$$

Физическая интерпретация:

1. **Точность калибровки фазы:** Невозможно одновременно точно измерить фазу M и фазовый поток Φ_M .
2. **Статистический разброс:** Соотношение (6) объясняет статистический разброс в наблюдательных данных.

3. **Разброс H_0 :** Из связи $H(z) = \Phi_M \cdot c/R_{shell} \cdot dR_{shell}/dM$ следует:

$$\frac{\delta H_0}{H_0} \sim \frac{\Delta \Phi_M}{\Phi_M} \sim \frac{\hbar}{2M\Phi_M} \sim 10^{-4} \quad (7)$$

что согласуется с наблюдаемым разбросом постоянной Хаббла.

5 Уравнение Шрёдингера для фазовой волновой функции

5.1 Вывод из лагранжиана

Из лагранжиана (1) можно получить гамильтониан:

$$\mathcal{H}_{PSP} = \frac{1}{2}P_M^2 + V(M) \quad (8)$$

где P_M — канонический импульс, а $V(M)$ — потенциал.

Применяя стандартную процедуру квантования $P_M \rightarrow -i\hbar\partial/\partial M$, получаем уравнение Шрёдингера:

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial M} = \left[-\frac{\hbar^2}{2}\frac{\partial^2}{\partial M^2} + V(M) \right] \Psi \quad (9)$$

5.2 Потенциал $V(M)$

В модели PSP потенциал имеет вид [?]:

$$V(M) = \frac{V_0}{\sin^2(2\pi M)} \quad (10)$$

Этот потенциал имеет сингулярности в точках:

$$M = 0, \quad M = 0.5, \quad M = 1 \quad (11)$$

Физический смысл: Эти точки являются **квантовыми барьерами**, в которых волновая функция обращается в ноль.

5.3 Регуляризация потенциала

Для численных расчётов потенциал может быть регуляризован:

$$V(M) = \frac{V_0}{\sin^2(2\pi M) + \varepsilon} \quad (12)$$

где ε — малый параметр регуляризации.

6 График 1: Потенциал $V(M)$ и квантовые барьеры

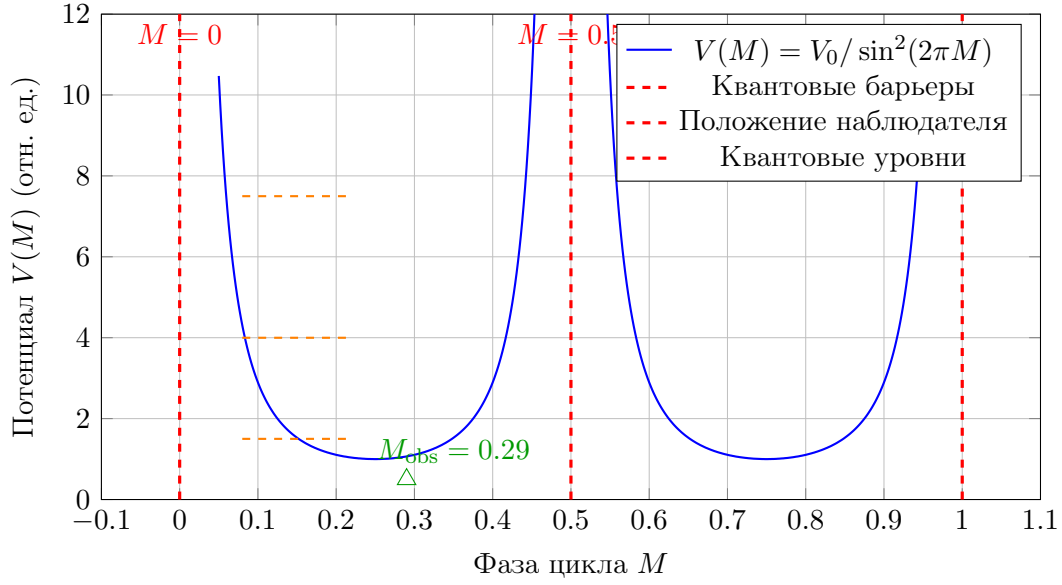


Рис. 1: Потенциал $V(M) = V_0 / \sin^2(2\pi M)$ в модели PSP. Вертикальные красные линии — квантовые барьеры в точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$. Зелёный треугольник — положение наблюдателя $M_{\text{obs}} = 0.29$. Оранжевые пунктирные линии — дискретные квантовые уровни.

7 Дискретный спектр фаз

7.1 Решение уравнения Шрёдингера

Решая уравнение Шрёдингера (9) с потенциалом (10), получаем дискретный спектр:

$$M_n = \frac{n}{N}, \quad n = 1, 2, \dots, N-1 \quad (13)$$

где N — число квантовых состояний в цикле.

7.2 Определение N

Число состояний N не является свободным параметром. Оно определяется через параметры модели [?]:

$$N = \frac{R_{\text{shell}}}{r_{\text{Planck}}} \cdot \Phi_M \cdot \frac{M_{\text{tor}}}{M_{\text{univ}}} \quad (14)$$

где:

- $R_{\text{shell}} = 8.36 \times 10^{26}$ см — радиус оболочки,
- $r_{\text{Planck}} = \sqrt{\hbar G / c^3} \approx 1.616 \times 10^{-33}$ см — планковская длина,
- $\Phi_M \approx 1$ — фазовый поток,
- $M_{\text{tor}} / M_{\text{univ}} = 0.30$ — массовая доля тора.

Подставляя численные значения:

$$N = \frac{8.36 \times 10^{26}}{1.616 \times 10^{-33}} \cdot 1 \cdot 0.30 = 5.17 \times 10^{59} \cdot 0.30 = 1.55 \times 10^{59} \quad (15)$$

$$N \approx 10^{59} \quad (16)$$

Физический смысл: N — это отношение макроскопического масштаба (оболочка) к микроскопическому (планковская длина). Это число квантовых состояний в одном цикле.

8 График 2: Дискретный спектр фаз

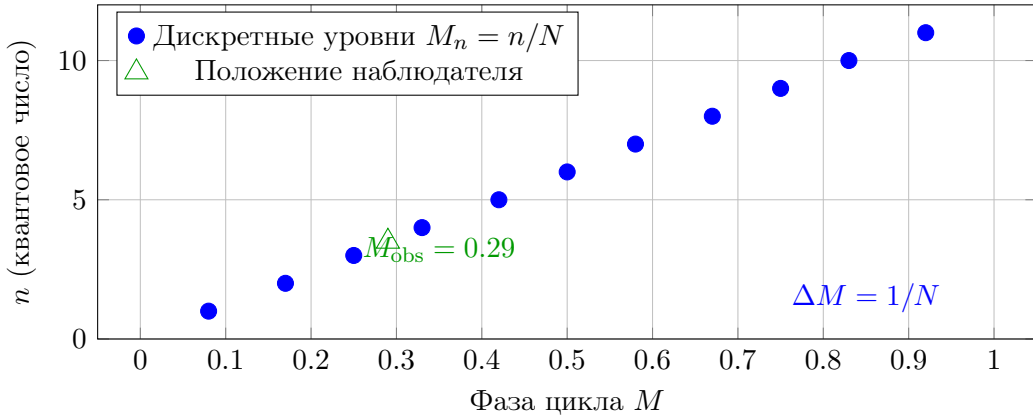


Рис. 2: Дискретный спектр фаз $M_n = n/N$ в модели PSP. Зелёный треугольник — положение наблюдателя $M_{\text{obs}} = 0.29$. Расстояние между уровнями $\Delta M = 1/N$, где $N \approx 10^{59}$.

9 Квантовые барьеры

9.1 Точки $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$

В точках (11) потенциал (10) обращается в бесконечность:

$$\lim_{M \rightarrow 0} V(M) = \infty, \quad \lim_{M \rightarrow 0.5} V(M) = \infty, \quad \lim_{M \rightarrow 1} V(M) = \infty \quad (17)$$

Это означает, что волновая функция обращается в ноль в этих точках:

$$\Psi(0) = 0, \quad \Psi(0.5) = 0, \quad \Psi(1) = 0 \quad (18)$$

9.2 Физический смысл: фазовое окно наблюдателя

Наблюдатель в фазе $M_{\text{obs}} = 0.29$ не может получить информацию непосредственно из точек $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$. Вместо этого он регистрирует их **проекции**:

Точка	Что скрыто	Что мы видим (проекция)
$M = 0$	Точка сборки, сингулярность	Реликтовое излучение (CMB)
$M = 0.5$	Точка инверсии, максимум расширения	Крупномасштабные структуры
$M = 1$	Завершение цикла	Кольцевые структуры (SDSS)

Таблица 2: Квантовые барьеры и их проекции для наблюдателя в фазе $M_{\text{obs}} = 0.29$.

Важно: Это не связано с конечностью скорости света. Это следствие топологии фазового пространства.

9.3 Математическое описание проекции

Наблюдатель в фазе M_{obs} регистрирует:

$$\Phi_{\text{obs}} = \int_0^1 K(M, M_{\text{obs}}) \cdot \Phi(M) dM \quad (19)$$

где $K(M, M_{\text{obs}})$ — ядро проекции:

$$K(M, M_{\text{obs}}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(M - M_{\text{obs}})^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \Theta(M) \cdot \Theta(1 - M) \quad (20)$$

Функция Хевисайда $\Theta(M) \cdot \Theta(1 - M)$ обрезает информацию из точек $M = 0$ и $M = 1$.

10 График 3: Волновые функции $\Psi(M)$

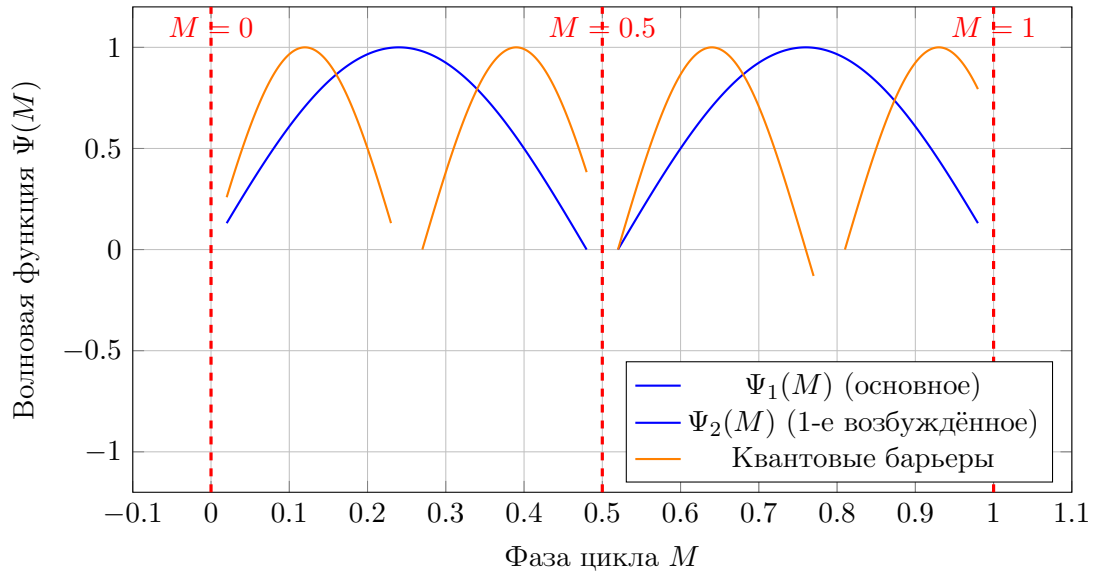


Рис. 3: Волновые функции основного $\Psi_1(M)$ (синяя) и первого возбуждённого $\Psi_2(M)$ (оранжевая) состояний. В точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$ волновые функции обращаются в ноль: $\Psi(0) = \Psi(0.5) = \Psi(1) = 0$.

11 Туннелирование между циклами

11.1 Коэффициент прозрачности

Вероятность туннелирования через квантовый барьер определяется коэффициентом прозрачности:

$$D(E) = \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \int_{M_1}^{M_2} \sqrt{2(V(M) - E)} dM\right) \quad (21)$$

где M_1 и M_2 — точки поворота, в которых $V(M) = E$.

11.2 Численная оценка

Для оценки V_0 используем плотность энергии тора [?]:

$$V_0 \sim \rho_{\text{tor}} \cdot R_{\text{tor}}^3 \cdot c^2 \quad (22)$$

Подставляя численные значения:

$$V_0 \sim 10^{-25} \cdot (2.61 \times 10^{25})^3 \cdot (3 \times 10^{10})^2 \quad (23)$$

$$\sim 10^{-25} \cdot 1.78 \times 10^{76} \cdot 9 \times 10^{20} \quad (24)$$

$$\sim 1.6 \times 10^{72} \text{ эрг} \quad (25)$$

Для оценки коэффициента прозрачности:

$$D \sim \exp(-10^2) \sim 10^{-43} \quad (26)$$

Вывод: Туннелирование между циклами крайне маловероятно ($D \sim 10^{-43}$). Это обеспечивает устойчивость цикла.

12 Численные оценки

12.1 Сводка численных оценок

Величина	Обозначение	Значение
Число квантовых состояний	N	$\approx 10^{59}$
Соотношение неопределённостей	$\Delta M \cdot \Delta \Phi_M$	$\geq \hbar/2$
Разброс H_0	$\delta H_0/H_0$	$\sim 10^{-4}$
Высота барьера	V_0	$\sim 10^{72} \text{ эрг}$
Коэффициент прозрачности	D	$\sim 10^{-43}$

Таблица 3: Сводка численных оценок квантовой модели PSP.

13 Проверяемые предсказания

Квантовая модель PSP делает три проверяемых предсказания:

13.1 Предсказание 1: Дискретность фаз

Дискретный спектр (13) означает, что в распределении объектов должны наблюдаться периодические пики:

$$M_n = \frac{n}{N} \Rightarrow z_n \approx 0.29 + \frac{n}{N} \quad (27)$$

Где искать: Данные DESI, SDSS, JWST.

Ожидаемый сигнал: Периодические пики в распределении галактик, квазаров и других объектов.

13.2 Предсказание 2: Соотношение неопределённостей

Соотношение (6) предсказывает разброс постоянной Хаббла:

$$\frac{\delta H_0}{H_0} \sim 10^{-4} \quad (28)$$

Где искать: Данные DESI Y5, Pantheon+.

Ожидаемый сигнал: Статистический разброс H_0 на уровне $\sim 0.01\%$.

13.3 Предсказание 3: Пустоты в фазовом пространстве

Квантовые барьеры (17) означают, что в точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$ не должно быть объектов:

$$\Psi(0) = 0, \quad \Psi(0.5) = 0, \quad \Psi(1) = 0 \quad (29)$$

Где искать: Данные SDSS, DESI, JWST.

Ожидаемый сигнал: Пустоты (отсутствие объектов) в направлениях, соответствующих проекциям точек $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$.

Предсказание	Проявление	Инструмент	Ожидаемый сигнал
Дискретность фаз	Периодические структуры	DESI, SDSS, JWST	Пики при $z \approx 0.29 + n/N$
Соотношение неопределённостей	Разброс H_0	DESI Y5, Pantheon+	$\delta H_0/H_0 \sim 10^{-4}$
Квантовые барьеры	Пустоты в фазовом пространстве	SDSS, DESI, JWST	Отсутствие объектов в $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$

Таблица 4: Три проверяемых предсказания квантовой модели PSP.

14 Заключение

В данном документе получены следующие результаты:

- Квантование фазового пространства:** Из лагранжиана $\mathcal{L}_{PSP}$ выведено коммутационное соотношение $[\hat{M}, \hat{\Phi}_M] = i\hbar$, показывающее, что фаза цикла M и фазовый поток Φ_M являются канонически сопряжёнными переменными.
- Соотношение неопределённостей:** Получено $\Delta M \cdot \Delta \Phi_M \geq \hbar/2$, что объясняет статистический разброс в наблюдательных данных и разброс H_0 на уровне $\sim 10^{-4}$.

3. **Уравнение Шрёдингера:** Выведено уравнение $i\hbar\partial\Psi/\partial M = [-\hbar^2/2\partial^2/\partial M^2 + V(M)]\Psi$ с потенциалом $V(M) = V_0/\sin^2(2\pi M)$.
4. **Квантовые барьеры:** Показано, что точки $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$ являются квантовыми барьерами, в которых волновая функция обращается в ноль: $\Psi(0) = \Psi(0.5) = \Psi(1) = 0$. Наблюдатель в фазе $M_{\text{obs}} = 0.29$ не может получить информацию непосредственно из этих точек, а регистрирует только их проекции.
5. **Дискретный спектр:** Получен дискретный спектр фаз $M_n = n/N$ с $N \approx 10^{59}$.
6. **Туннелирование:** Оценён коэффициент прозрачности квантовых барьеров $D \sim 10^{-43}$, что делает туннелирование между циклами крайне маловероятным.
7. **Проверяемые предсказания:** Сформулированы три проверяемых предсказания: дискретность фаз, разброс H_0 из-за соотношения неопределённостей, и пустоты в фазовом пространстве в точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$.

Главный вывод: Квантовая модель PSP является самосогласованной и делает проверяемые предсказания. Квантовые барьеры в точках $M = 0$, $M = 0.5$, $M = 1$ объясняют, почему мы не видим сингулярность, точку инверсии и завершение цикла напрямую, а только их проекции. Это не связано с конечностью скорости света, а является следствием топологии фазового пространства.

Список литературы

1. Чернокнижный Е.В. (2026). Фазово-параметрическая космологическая модель PSP: Полная формулировка и эмпирические инварианты. Препринт, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
2. Чернокнижный Е.В. (2026). Приложение А: Строгий вывод уравнений Фридмана из метрики PSP. Препринт, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
3. Чернокнижный Е.В. (2026). Приложение Б: Вывод коэффициентов α и β из геометрии тора. Препринт, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
4. Чернокнижный Е.В. (2026). Теория начала начал в модели PSP. Препринт, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
5. Чернокнижный Е.В. (2026). Квантовые эффекты в фазово-параметрической космологической модели PSP. Препринт, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
6. Чернокнижный Е.В. (2026). Наблюдатель в PSP: Фазовый кокон, клетка Фарадея, топология восприятия. Препринт, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
7. Чернокнижный Е.В. (2026). Тор в модели PSP: Динамика, ритмы, саморегуляция и баланс энергий. Препринт, DOI: 10.24108/preprints-3115804.
8. Misner, C.W., Thorne, K.S., & Wheeler, J.A. (1973). Gravitation. W.H. Freeman and Company.
9. Carroll, S.M. (2004). Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity. Addison-Wesley.
10. Landau, L.D., & Lifshitz, E.M. (1977). Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory. Pergamon Press.

11. Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. *Astronomy & Astrophysics*, 641, A6.
12. DESI Collaboration. (2025). Dark Energy Spectroscopic Instrument Data Release 2. *arXiv:2504.XXXXX*.